APCS 程式設計系列 · U03 · 實作初級 · C++版

# 迴圈 練習題

for 與 while · 累加計數與找最大最小 · 拆位數 · 巢狀迴圈與執行次數 · break / continue · 跑得夠快嗎

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 12 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。本卷依 APCS「C 題本」出題（printf 是 C 的輸出寫法，C++ 也能用）。

## Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

**1.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int s = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i += 3)
    s += i;
printf("%d", s);
```

(A) 12　(B) 22　(C) 55　(D) 21

**2.** 下列程式片段執行後，c 的值為何？

```c
int c = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    for (int j = i; j < 5; j++)
        c++;
printf("%d", c);
```

(A) 25　(B) 10　(C) 15　(D) 20

**3.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int n = 12345, r = 0;
while (n > 0) {
    r = r * 10 + n % 10;
    n /= 10;
}
printf("%d", r);
```

(A) 54321　(B) 12345　(C) 15　(D) 5

**4.** 下列程式片段執行後，s 的值為何？

```c
int s = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 3 == 0) continue;
    if (i > 7) break;
    s += i;
}
printf("%d", s);
```

(A) 27 (B) 12 (C) 28 (D) 19

**5.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int i;
for (i = 0; i < 10; i += 4);
printf("%d", i);
```

(A) 8 (B) 12 (C) 10 (D) 0

**6.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int n = 6, k = 0;
while (n != 1) {
    if (n % 2 == 0) n = n / 2;
    else n = 3 * n + 1;
    k++;
}
printf("%d", k);
```

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

**7.** 下列程式片段執行後，c 的值為何？

```c
int c = 0;
for (int i = 1; i <= 4; i++)
    for (int j = 1; j <= i; j++)
        if ((i + j) % 2 == 0) c++;
printf("%d", c);
```

(A) 10 (B) 4 (C) 5 (D) 6

**8.** 輸入為「3」與「-5 -2 -9」，下列程式輸出為何？

```c
int n, x, mx = 0;
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &x);
    if (x > mx) mx = x;
}
printf("%d", mx);
```

輸入：3 / -5 -2 -9

(A) -2 (B) 0 (C) -9 (D) -5

**9.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 1, k = 0;
while (a < 100) {
    a *= 3;
    k++;
}
printf("%d %d", k, a);
```

(A) 4 81 (B) 5 81 (C) 5 243 (D) 4 243

**10.** n = $10^5$ 時，下列哪一種寫法最可能在 1 秒內跑不完？

(A) 單層迴圈跑 n 次
(B) 兩層迴圈，各跑 n 次
(C) 迴圈每次把 n 除以 2
(D) 不用迴圈，直接套公式

**11.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int i = 10;
do {
    printf("%d ", i);
    i++;
} while (i < 5);
```

(A) 10
(B) 沒有輸出
(C) 10 11 12 13 14
(D) 5

**12.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int n = 9875;
while (n >= 10) {
    int s = 0;
    while (n > 0) {
        s += n % 10;
        n /= 10;
    }
    n = s;
}
printf("%d", n);
```

(A) 29 (B) 11 (C) 2 (D) 9

# Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除...）。

## 【初級】實作 1 數列統計

給 n 個整數，請輸出它們的總和、最大值、最小值，以及偶數的個數。

**輸入說明** 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 10^5$）；第二行 n 個整數 $a_i$（$|a_i| \le 10^9$）。
**輸出說明** 一行四個整數：總和、最大值、最小值、偶數個數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 5<br>-3 8 -10 7 4 | 6 8 -10 3 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 3<br>-5 -2 -9 | -16 -2 -9 1 |

## 【初級】實作 2 數字翻轉

給一個正整數 n，請輸出它的位數、各位數字和，以及把數字前後翻轉後的結果（翻轉後開頭的 0 要去掉）。

**輸入說明** 一個整數 n（$1 \le n \le 10^{18}$）。
**輸出說明** 一行三個整數：位數、數字和、翻轉後的數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 120345 | 6 15 543021 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1000 | 4 1 1 |

## 【初級】實作 3 3n+1 猜想

對一個正整數 n 反覆操作：如果 n 是偶數就除以 2，是奇數就變成 3n + 1，直到 n 變成 1 為止。
請輸出總共操作了幾次，以及過程中出現過的最大數（包含 n 本身）。

**輸入說明** 一個整數 n（$1 \le n \le 10^6$）。
**輸出說明** 一行兩個整數：操作次數、過程中的最大值。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 6 | 8 16 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 | 0 1 |

## 【初級】實作 4 星號金字塔

輸入 n，印出 n 層置中的星號金字塔：第 i 層（從 1 開始數）前面有 n - i 個空白，接著 2i - 1 個星號。每一行星號後面不要多印空白。

**輸入說明** 一個整數 n（$1 \leqq n \leqq 50$）。
**輸出說明** n 行，金字塔圖形。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 3 | `  *`<br>`***`<br>`*****` |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 | * |

## 【初級】實作 5 存錢計畫

小明第 1 天存 a 元，之後每天都比前一天多存 d 元（第 2 天存 a + d 元，第 3 天存 a + 2d 元……）。請問最少要存幾天，累積金額才會達到 M 元以上？

**輸入說明** 一行三個整數 M a d（$1 \leqq M \leqq 10^{12}$，$1 \leqq a \leqq 10^{6}$，$1 \leqq d \leqq 10^{6}$）。
**輸出說明** 一個整數，天數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 10 1 1 | 4 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 100 5 3 | 8 |